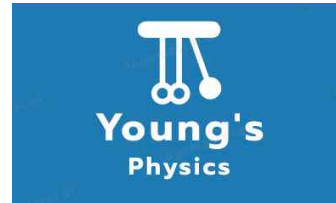


TPL 중급 모의고사 1회

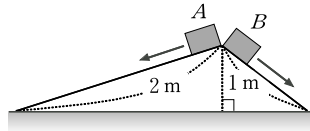


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앉은 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 다음 그림과 같이 마찰이 없는 경사면에서 같은 높이에 있던 두 물체가 정지 상태에서 동시에 미끄러져 내려왔다.



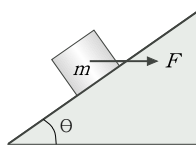
바닥에 도달할 때까지 두 물체 A , B 의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 두 물체의 질량은 같고, 경사면 길이의 비는 $2 : 1$ 이다.)

(보기)

- ㄱ. 운동하는 동안 물체에 작용하는 알짜힘은 A 가 B 의 2 배이다.
- ㄴ. 운동하는 동안 물체의 가속도는 B 가 A 의 2 배이다.
- ㄷ. 바닥에 도달할 때까지 걸린 시간은 A 가 B 의 2 배이다.
- ㄹ. 바닥에 도달하는 순간 물체의 속력은 B 가 A 의 2 배이다.
- ㅁ. 바닥에 도달할 때까지 중력이 물체에 한 일은 A 와 B 가 서로 같다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

2. 다음 그림과 같이 마찰이 없는 빗면 위에 놓인 질량 m 인 물체에 힘 F 를 수평방향 오른쪽으로 가했더니 물체가 정지해 있다. 빗면과 수평면은 θ 의 각을 이룬다.



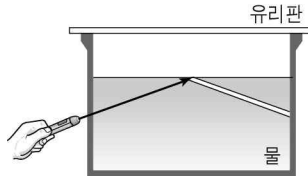
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 정지 상태를 유지할 때, 수직항력의 크기는 θ 가 클수록 크다.
- ㄴ. 정지 상태를 유지하기 위해 가해야 하는 힘 F 는 θ 가 클수록 크다.
- ㄷ. 정지 상태에서 힘을 $2F$ 로 증가시키면 물체는 가속도 $a = \frac{F \cos \theta}{m}$ 로 운동한다.

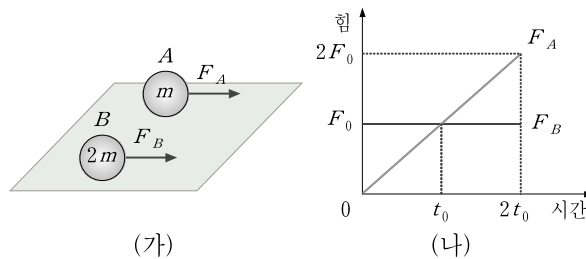
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 선우는 그림과 같이 장치한 후, 빛이 물에서 공기로 진행하도록 레이저 빛을 비추었더니 레이저 빛이 굴절하지 않고 모두 반사되는 현상이 나타났다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전반사 현상을 알아보는 실험이다.
 - ② 전반사가 일어나기 시작할 때의 입사각을 임계각이라고 한다.
 - ③ 빛이 속력이 느린 물질에서 빠른 물질로 진행할 때 나타난다.
 - ④ 입사각이 임계각보다 작은 경우 빛은 모두 굴절한다.
 - ⑤ 이와 같은 현상은 내시경, 광통신 등에 사용된다.
4. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량이 m , $2m$ 인 물체 A , B 에 각각 힘 F_A , F_B 를 수평 방향으로 작용하여 나란하게 직선 운동시키는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 힘이 작용하기 시작한 순간부터 F_A , F_B 를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

(보기)

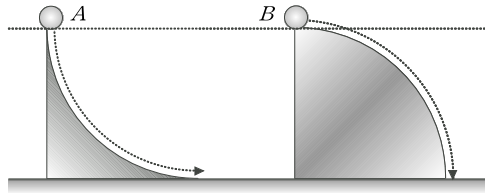
ㄱ. 0 부터 t_0 까지 물체가 받은 충격량 크기는 A 가 B 보다 작다.

ㄴ. t_0 일 때, 물체의 속력은 A 가 B 보다 작다.

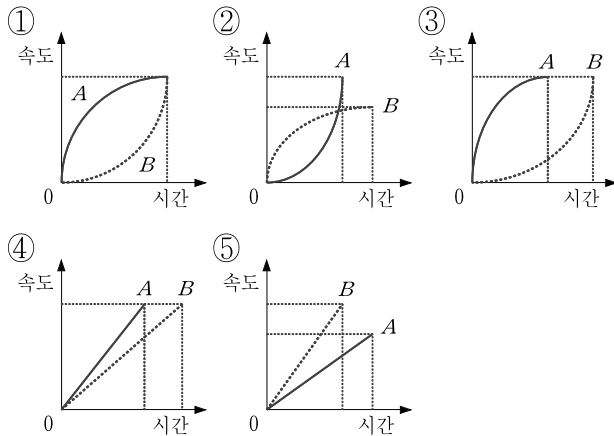
ㄷ. $2t_0$ 일 때, 물체의 운동량 크기는 A 가 B 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

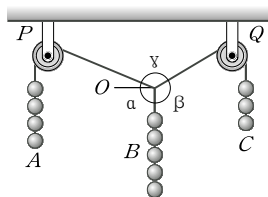
5. 그림은 물체 A , B 가 마찰 없는 곡면 위를 미끄러져 내려오는 것을 나타낸 것이다. 물체 A , B 는 같은 높이의 정지 상태에서 출발하고 바닥에 도달할 때까지 이동 거리는 같다.



물체가 바닥에 도달할 때까지 시간에 따른 물체의 속력을 개략적으로 나타낸 그래프는? (단, 물체의 크기와 공기저항은 무시하고, 물체는 경사면 위에서만 운동한다.)



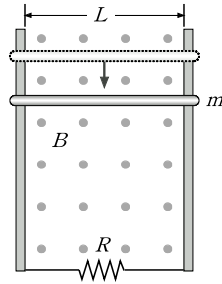
6. 다음 그림과 같이 무게가 같은 12 개의 추를 준비하여 고정 도르레 P , Q 를 연결하여 세 개의 실에 각각 3 개, 4 개, 5 개씩 추를 연결하였다. 추들의 위치는 어떻게 되는가?



- ① B 쪽으로 계속 운동한다.
- ② $\angle \alpha = \angle \beta = \angle \gamma$ 인 위치에서 정지한다.
- ③ $\angle \gamma = 90^\circ$ 인 위치에서 정지한다.
- ④ O 점이 P , Q 와 수평 위치에서 정지한다.
- ⑤ $\angle \alpha + \angle \beta = \angle \gamma$ 인 위치에서 정지한다.

7. 다음 그림은 길이 L , 질량 m 인 도체 막대가 연직면에 세워진 도체 기둥에서 처음에 정지해 있다가 내려오는 것을 나타낸 것이다. 기둥과 막대 사이에 마찰력은 작용하지 않는다. 도체 기둥은 저항 R 인 전선과 연결되어 있고, 균일한 자기장은 지면에 수직으로 나오는 방향이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 도체 기둥은 매우 길다고 가정한다.)



(보기)

- ㄱ. 도체 막대가 정지되었다가 움직이는 순간 도체 막대의 가속도는 g 이다.
- ㄴ. 유도 전류의 방향은 시계 반대 방향이다.
- ㄷ. 종단 속도 크기는 자기장이 클수록 작아진다.

① ㄱ

② ㄴ

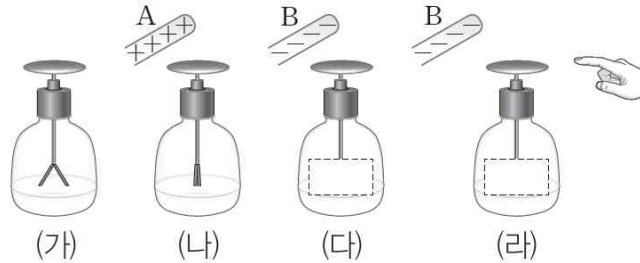
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 금속박 검전기를 이용한 실험이다.

[실험 과정]



- (가) 금속박 검전기의 금속판과 금속박을 특정 전하로 대전시켜 금속박이 벌어지게 한다.
 (나) (가)에서 양(+)으로 대전된 금속 막대 A를 금속판에 서서히 접근시킨다.
 (다) (가)에서 음(-)으로 대전된 금속 막대 B를 금속판에 서서히 접근시킨다.
 (라) (다)에서 손가락을 금속판에 접촉하여 접지시킨 후 손가락을 떼고 B를 멀리한다.

[실험 결과]

- (나)의 결과: 금속박이 오므라든다.
- (다)의 결과: ㉠
- (라)의 결과: 금속박은 ㉡ 전하를 띤다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. (가)에서 검전기는 음(-)전하로 대전되어 있다.
 ㄴ. ㉠은 '금속박이 더 벌어진다'가 적절하다.
 ㄷ. ㉡은 '양(+)'이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

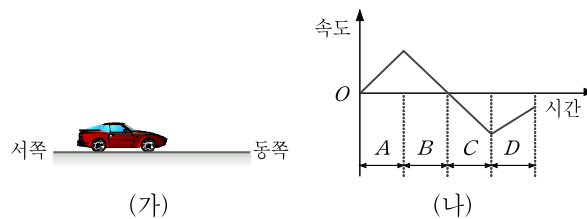
9. 다음 보기 중 거울에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 평면거울 앞에 물체를 놓으면 물체와 같은 크기의 상이 생긴다.
- ㄴ. 볼록 거울 앞에 초점보다 가까이 물체를 놓으면 물체보다 크고 바로 선 상이 보인다.
- ㄷ. 오목 거울 앞에 놓은 물체가 거울에서 멀어지면 언젠가는 상이 거꾸로 서게 된다.
- ㄹ. 오목 거울 앞에 놓인 물체가 초점보다 가까이 있는 경우 물체보다 크고 거꾸로 선 상이 보인다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

10. 그림 (가)는 수평인 직선 도로 위에 자동차가 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 이 자동차가 동쪽으로 출발한 후 자동차 속도와 시간 관계를 나타낸 그래프이다.



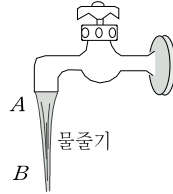
다음 중 자동차의 그래프에 대한 해석으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A 구간에서 자동차에 작용하는 알짜힘(합력) 방향은 동쪽이다.
- ㄴ. B, C 구간에서 자동차 운동량 크기는 일정하다.
- ㄷ. C 구간에서 자동차는 처음 운동 방향과 반대방향으로 운동중이다.
- ㄹ. D 구간에서 자동차 운동 방향은 동쪽이다.
- ㅁ. 각 구간의 시간이 동일하다면 자동차는 D 구간 이후 출발점에서 서쪽에 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

11. 다음 그림은 수도꼭지에서 떨어지는 물줄기를 나타낸 것으로, 물줄기의 굵기는 점점 가늘어진다.
다음 중 그림에 대한 해석으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

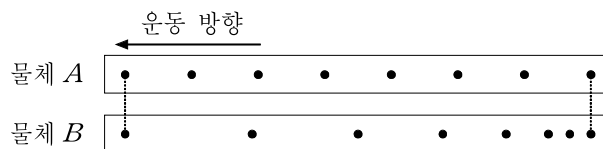


<보기>

- ㄱ. 같은 시간 동안 A 지점을 통과하는 물의 양은 B 지점보다 많다.
- ㄴ. B 지점을 통과하는 물의 낙하 속도는 A 지점보다 빠르다.
- ㄷ. B 지점에서 중력가속도는 A 지점에서보다 크다.
- ㄹ. 떨어지는 물의 양이 증가하면 B 지점에서 속도는 양이 증가하기 전보다 빨라진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 아래 그림은 동일한 시간 기록계를 사용하여 직선 상에서 운동하는 두 물체 A, B의 운동을 기록한 종이 테이프이다.



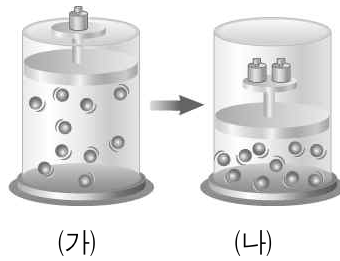
종이 테이프에 대한 해석으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 왼쪽에 찍힌 타점이 먼저 찍힌 것이다.
- ㄴ. B의 가속도 방향은 운동 방향과 같다.
- ㄷ. 타점이 찍히는 동안 A와 B의 평균 속력은 같다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄷ

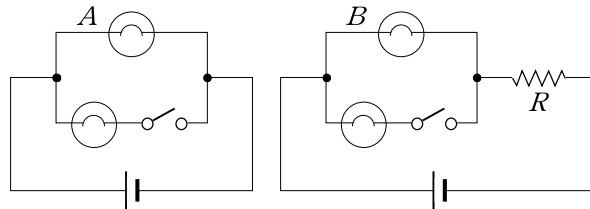
13. 그림은 일정한 온도에서 밀폐된 실린더 안에 기체를 채우고 추의 개수를 달리하여 올려놓을 때의 변화를 나타낸 것이다.



(가)와 (나)의 실린더 속 기체에 대해 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 기체 분자의 운동 속도 : (가)<(나)
- ② 기체 분자 사이의 거리 : (가)<(나)
- ③ 기체 분자의 충돌 횟수 : (가)<(나)
- ④ 기체 분자의 수 : (가)>(나)
- ⑤ 기체의 압력 : (가)=(나)

14. 다음 그림은 동일한 전지에 동일한 꼬마 전구들과 저항을 연결한 두 회로를 나타낸다.



각 회로의 스위치를 닫았을 때 일어나는 변화에 대한 다음 (보기)의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 전지의 내부 저항은 무시한다.)

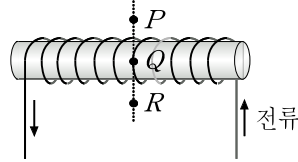
(보기)

- ㄱ. 전구 A의 밝기는 변하지 않는다.
- ㄴ. 전구 B는 어두워진다.
- ㄷ. 전구 A는 전구 B보다 더 밝다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 그림은 전류가 흐르는 솔레노이드와 그 주위의 세 점 P , Q , R 을 나타낸 것이다. Q 는 솔레노이드 내부의 정중앙이고, P , Q , R 은 솔레노이드에 수직인 같은 직선상에 있다.

세 점 P , Q , R 에 생기는 자기장에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

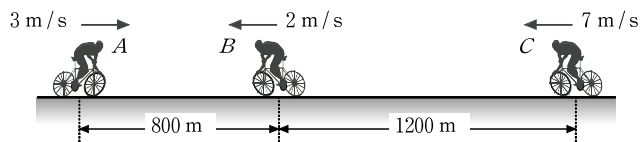


(보기)

- ㄱ. 자기장의 방향은 모두 같다.
- ㄴ. 자기장의 세기가 가장 센 곳은 Q 이다.
- ㄷ. 전류의 세기를 증가시키면 Q 점에서 자기장의 세기는 증가하고, P 점과 R 점에서는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 아래 그림은 직선 도로 위에서 일정한 속도로 자전거를 타고 있는 세 학생 A , B , C 의 속도와 떨어진 거리를 나타낸 것이다.



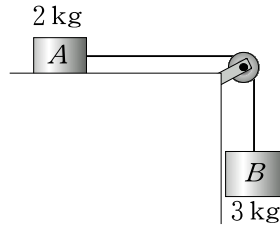
A , B , C 의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. A 가 본 B 의 속력은 C 가 본 B 의 속력보다 빠르다.
- ㄴ. A 는 B 를 먼저 지나친 후, C 를 지나친다.
- ㄷ. A 가 C 를 만날 때까지 이동하는 거리는 600 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음 그림과 같이 질량이 각각 2 kg , 3 kg 인 물체 A 와 B 를 가는 실의 양끝에 연결하여 물체 A 를 수평면 위에 놓고 실을 도르래에 가만히 걸쳐놓았더니 두 물체가 운동하였다. 이 때 섬광 주기가 0.1 초인 섬광 사진을 찍어 시간에 따른 이동 거리를 조사하였더니 다음 표와 같았다.



시간 (s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
이동 거리 (cm)	0	2	8	18	32	50

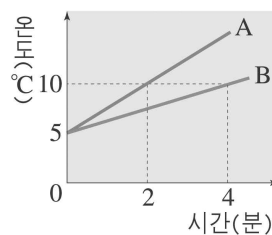
위 자료를 해석한 (보기)의 내용 중에서 옳은 것을 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

(보기)

- ㄱ. 두 물체의 가속도는 4 m/s^2 이다.
- ㄴ. 물체 A 와 수평면 사이의 운동마찰계수는 0.4 이다.
- ㄷ. 물체 A 에 작용한 알짜힘은 8 N 이다.
- ㄹ. 물체 B 가 A 를 끌어당기는 힘은 30 N 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

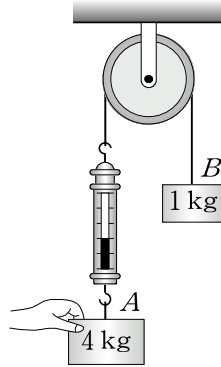
18. 질량이 같고 종류가 다른 물체 A , B 를 같은 세기의 불꽃으로 가열하였더니, 물체 A , B 의 시간에 따른 온도 변화가 그래프와 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2분 동안 A 가 받은 열량이 B 보다 많다.
- ② 2분 동안 B 의 온도 변화는 A 보다 크다.
- ③ 질량이 같으므로 A 와 B 의 비열은 같다.
- ④ A 의 비열은 B 의 비열의 2배이다.
- ⑤ A 보다 B 의 비열이 커서 B 의 온도가 작게 변한다.

19. 다음 그림은 질량이 각각 4 kg , 1 kg 인 두 물체 A , B 를 가벼운 실과 용수철 저울로 연결하여 도르래에 걸쳐놓은 후, 움직이지 않도록 A 를 잡고 있는 것을 나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 용수철 저울의 질량과 도르래의 마찰은 무시하고, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

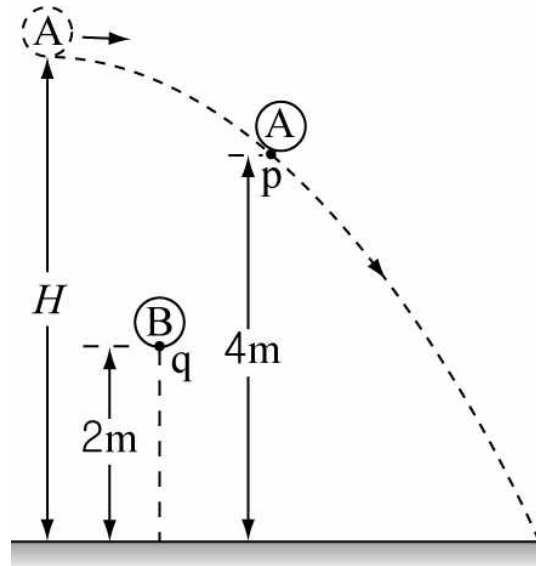


(보기)

- ㄱ. A 를 잡고 있을 때, 저울의 눈금은 20 N 이다.
- ㄴ. A 를 놓았을 때, 저울의 눈금은 16 N 이다.
- ㄷ. A 를 놓았을 때, A 와 B 의 가속도 크기는 6 m/s^2 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림과 같이 지면으로부터 높이 H 인 지점에서 수평하게 던져진 물체 A가 점 p를 지나는 순간 점 q에서 물체 B를 가만히 놓았더니, A와 B가 동시에 지면에 도달하였다.



H 는? (단, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다.)

- ① 4.5 m ② 4.7 m ③ 5.0 m
④ 5.2 m ⑤ 5.5 m